

Exercice 1 — vrai ou faux : repérer les affirmations correctes

Pour chaque affirmation, réponds par **vrai** ou **faux** et *justifie en une ligne*.

- a) La vergence d'une lentille est l'opposé de sa distance focale.
- b) Une loupe est une lentille divergente.
- c) Une lentille à bords épais a une distance focale négative.
- d) Une lentille de vergence $+8 \delta$ a une distance focale de 8 cm.
- e) En accolant deux lentilles, la vergence du système est la somme des vergences.

Exercice 2 — un jeu de trois lentilles accolées

Un opticien accole trois lentilles minces de vergences

$$C_1 = +5 \delta, \quad C_2 = -8 \delta, \quad C_3 = +1 \delta.$$

- a) Calcule la vergence équivalente C_{eq} du système.
- b) Le système est-il convergent ou divergent ? Donne sa distance focale f_{eq} (en cm).
- c) Par quelle *unique* lentille pourrait-on remplacer l'ensemble sans rien changer ?

Exercice 3 — remonter à une lentille inconnue

On accole une lentille convergente L_1 de distance focale $f_1 = +20$ cm et une lentille inconnue L_2 . On mesure que le système équivalent a une vergence $C_{\text{eq}} = +2 \delta$.

- a) Détermine la vergence C_1 de L_1 .
- b) Dédus-en la vergence C_2 , la nature et la distance focale f_2 de L_2 .
- c) Par quelle lentille L'_2 faudrait-il remplacer L_2 pour rendre le système **afocal** ($C_{\text{eq}} = 0$) ?

Exercice 4 — qui plie le plus la lumière ?

On compare quatre lentilles :

$$L_1 : C = +2 \delta \quad L_2 : f = +5 \text{ cm} \quad L_3 : f = -25 \text{ cm} \quad L_4 : C = -4 \delta.$$

- a) Exprime toutes ces lentilles par leur **vergence**, puis sépare les convergentes des divergentes.
- b) Range les quatre lentilles par **pouvoir de déviation décroissant** (c'est-à-dire par $|C|$ décroissant) et indique laquelle « plie » le plus fortement la lumière.